工業材料概論　第15回

材料選択の再検討と学びの統合

条件と根拠をそろえ、選択と改善を説明する

米延 仁志

今回の到達点

第1回の選択を、学んだ根拠で見直す

定量的な比較と、定性的な判断を結び付ける

条件の変更や情報の不足に対応して再検討する

材料の基礎を、授業場面での説明へつなぐ

第1回の比較表を取り出す

棚板、教材台、栽培容器など、最初の用途を確認する

どの材料を、どんな理由で選んだかを残す

記録がない場合は、現在の案と当初の印象を区別する

最初の記録を消さず、修正した理由を書き足す

全15回の学びをつなぐ

回	基礎と比較の内容
1〜4	要求条件、力・応力・形と変形
5〜8	金属・プラスチックの構造、加工、使用
9〜11	木材の構造・状態、物性値と比較計算
12〜14	選択、比較・改善、授業への展開

各回の用語を、選択理由のどこで使うか確かめる。

材料を説明する共通の枠組み

構造：何から、どうできているか

状態：方向、水分、温度、時間などはどうか

性能：どの荷重や環境で、何が起こるか

利用：どの形・加工・接合で、要求を満たすか

三材料で確かめ直す条件

材群	基礎から確かめること
木材	細胞壁と空隙、方向、水分、節・個体差
金属	材種・組織・調質、加工、腐食の条件
プラスチック	種類・構造・成形、温度・時間・日射
共通	断面・支持・荷重・接合・使用期間

材群の一般的傾向と、採用する材料の具体的条件を区別する。

自己確認：説明の誤りを探す

① 同じ形なら、Eが大きい材料の応力は小さい

② 比重だけで、個々の木材の強度を決められる

③ 樹脂は全て、加熱すれば何度でも成形できる

各文を、正しい条件付きの説明へ書き換える

自分の図・式・理由を書いてから、次の解説へ進む

解説：量と条件を対応させる

① 第11回の静定モデルでは、応力は荷重と断面で決まる

② 比重と強度には傾向があるが、方向・状態・欠点も関わる

③ 熱可塑性と熱硬化性を区別し、劣化や条件も考える

材料名だけで、現象や性能を一意に決めない

定量と定性を結び付ける

計算：条件を固定し、応力・たわみ・質量などを求める

判断：加工、接合、耐久性、費用、保守も合わせる

計算が評価していない条件を、定性的説明で明示する

「数値が小さい」から「採用する」までの理由を書く

同じ断面から、形の再検討へ

モデル	高さh / mm	たわみ / mm	質量 / g
木材	20	0.336	194
金属	10	0.514	486
樹脂	23	0.925	493

第12回の再検討例。二条件を満たしても、破壊・接合・長期の確認は残る。

数値比較から言える範囲

この条件では、材料と形の異なる三案を比較できる

同じ断面だけの順位は、形を変えると変わり得る

ここで三材料の安全率や寿命を順位付けしていない

採用案には、追加の根拠と点検計画を添える

木材の比重と強度のグラフを読み直す

第10回は、条件をそろえた木材の公開平均値を抜粋

Gが大きいほどMORが高い傾向と、ばらつきを読む

比例の近似と、全ての点が厳密に比例することを区別

材群を混ぜた比較や、個々の板の保証とは別の問い

自己確認：初回の案を見直す

初回の材料選択で、そのまま使える根拠は何か

修正する根拠を、計算・観察・資料から二つ選ぶ

未確認の条件と、確かめる方法を一つ加える

結論が変わらなくても、説明の変化を示す

自分の図・式・理由を書いてから、次の解説へ進む

初回と現在の説明を比べる

記録の段階	説明の例
初回の印象	木材は軽く、加工しやすいので選ぶ
条件を加えた説明	方向・水分・断面・道具を指定して比較
判断と対応	接合と濡れ方を確認し、点検を計画
残る確認	長期変形や破壊の条件を別に確かめる

一つの改善例。木材を選ぶこと自体を正解にするものではない。

条件変更への再検討

屋内から屋外へ、短期から長期へ、利用者が変わる

追加条件が、材料・形・接合のどこへ影響するか

元の根拠がそのまま使えるかを点検する

必要な資料や測定を追加して、採用案を更新する

自己確認：新しい情報を受け取ったら

採用候補の樹脂は、想定より高温になる場所で使う

室温のEだけで行った計算を、どう扱うか

追加で必要な情報と、変更できる設計条件を書く

情報がない段階の結論を、どう表現するか

自分の図・式・理由を書いてから、次の解説へ進む

解説：結論を保留する条件を示す

温度・時間に対応した物性や使用条件を確かめる

断面、支持、日射への対応などの案も再検討する

室温の計算結果は、その条件に限った記録として残す

不足情報と次の確認を示し、適合を断定しない

三つの既存課題をつなぐ

課題I：図・式・単位で、力と変形の関係を説明

課題II：条件付きの物性値で比較し、木材のグラフを読む

課題III：複数の観点から、選択理由と不利点を説明

最終テストは置かず、正式な提出指示に従って整理する

説明の自己点検

資料の値と、授業用の仮定を区別したか

強度、E、応力、たわみ、密度を混同していないか

図・式・表の単位、方向、支持条件は一致しているか

比較の結論が、根拠の範囲を超えていないか

E：ヤング率

生徒の学習へつなぐ問い

製品の材料名を当てるだけで終えない

別の材質や形なら何が変わるか、比較を促す

選択理由を、観察・図・条件から説明させる

結果を確かめ、次の案へ戻る学びにつなぐ

学校教育の変化と、材料の基礎

教育課程や製作方法の変化に応じ、題材を見直す

力、変形、方向、水分、加工の基礎を根拠にする

デジタルな設計・計測も、実物の条件と照合する

審議資料と告示・解説を区別して、位置付けを更新する

学びの記録として残すもの

要求条件、採用案、比較した別案、選択の理由

計算・グラフ・観察と、その出典・条件

不利点への対応、点検・保守、未確認事項

初回から修正した箇所と、その理由

最後の振り返り

今なら説明できる材料の特徴を、条件付きで一つ書く

初回と変わった判断、または深まった根拠を一つ書く

授業で生徒に考えさせたい比較の問いを一つ書く

これから資料や実物で確かめたいことを残す

自分の学びの変化を、ノートへ記録する

材料を選ぶときの手順

目的と条件を定め、複数の案を具体化する

材質・状態・形・加工から、性能を説明する

計算と定性的比較を合わせ、確かめて改善する

条件が変われば、根拠へ戻って選び直す

参照資料

工業材料概論 第1〜14回のスライド・演習

木材及び木質材料学／生物育成の関連する教材

現行の技術・家庭編解説、2026年8月4日のWG案

計算例は授業用モデル。出典と条件は各画面のノート参照